

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	路由器与静态路由配置		
学 院	计算机与软件学院		
专 业	计算机科学与技术（创新班）		
指导教师	王璐		
报 告 人	汉雨	学号	2024040042
实验时间	2026/6/1		
提交时间	2026/6/1		

教务处制

实验目的与要求：

实验目的：

- 掌握交换机和路由器的连接方法
- 掌握路由器常用配置命令
- 掌握静态路由配置方法

实验要求：

- 参考本讲义学习华为 S5720S 交换机的使用方法
- 理解路由器存储转发 的原理
- 掌握路由表配置的方法
- 掌握用交换机和路由器搭建小型网络的技能
- 依照步骤完成实验内容 1—9
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告

方法、步骤：

任务 1：配置 VLAN

任务 2：连接路由器

任务 3：登录并命名路由器 A

任务 4：配置路由器 A IP 地址

任务 5：配置路由器 A 以太网口和路由表

任务 6：路由器 B 相关配置

任务 7：检测配置是否成功

实验过程及内容：

补充说明：本实验的配置逻辑可以概括为“先验证二层隔离，再建立三层转发”。前半部分通过 VLAN2 与 VLAN3 将主机划分到两个独立广播域，后半部分通过两台路由器接口地址和静态路由表，让不同网段的数据包能够找到下一跳。

地址规划说明：10.1.20.0/24 用于 VLAN2，10.1.30.0/24 用于 VLAN3，10.1.0.0/24 用作两台路由器之间的互联链路。PC 的默认网关指向本 VLAN 对应路由器接口，这是跨网段通信能够返回的前提。

任务 1：配置 VLAN

目的：通过划分 VLAN 实现二层隔离，验证不同 VLAN 间主机的不互通性，为后续路由配置做准备。

步骤：

1. 连接主机与交换机

将 4 台主机（PC1-PC4）分别通过网线连接至交换机的 GigabitEthernet 0/0/2、0/0/4、0/0/6、0/0/8 接口，观察交换机终端提示接口状态。

- 原理：接口状态“UP”表示物理连接正常，可进行数据传输。



图 1 主机与交换机物理连接实物图

图示说明：交换机提示接口状态发生变化，说明 PC 与交换机之间的物理链路已经建立。此时只能说明二层链路可用，还不能证明不同网段可以通信。

其中，pc1 对应 0/0/2，pc2 对应 0/0/4，pc3 对应 0/0/6，pc4 对应 0/0/8

```

Username:stu
Password:
<HUAWEI>
May 12 2026 18:49:28 HUAWEI %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[0]:Interface GigabitEthernet
0/0/2 has turned into UP state.
<HUAWEI>
May 12 2026 18:49:40 HUAWEI %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[1]:Interface GigabitEthernet
0/0/4 has turned into UP state.
<HUAWEI>
May 12 2026 18:49:46 HUAWEI %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[2]:Interface GigabitEthernet
0/0/6 has turned into UP state.
<HUAWEI>
May 12 2026 18:49:53 HUAWEI LLDP/4/NBRCHGTRAP:OID 1.0.8802.1.1.2.0.0.1 Neighbor
information is changed. (LldpStatsRemTablesInserts=1, LldpStatsRemTablesDeletes=
1, LldpStatsRemTablesDrops=0, LldpStatsRemTablesAgeouts=0)
<HUAWEI>
May 12 2026 18:49:54 HUAWEI %%01IFPDT/4/IF_STATE(1)[3]:Interface GigabitEthernet
0/0/8 has turned into UP state.
<HUAWEI>
May 12 2026 18:49:57 HUAWEI LLDP/4/NBRCHGTRAP:OID 1.0.8802.1.1.2.0.0.1 Neighbor
information is changed. (LldpStatsRemTablesInserts=1, LldpStatsRemTablesDeletes=
1, LldpStatsRemTablesDrops=0, LldpStatsRemTablesAgeouts=0)
<HUAWEI>

```

图 2 交换机接口 UP 状态提示

连接关系说明：把四台 PC 分别接入固定端口，是为了后续将端口明确归属到 VLAN2 或 VLAN3。端口与主机的对应关系如果混乱，后面的 Ping 结果就难以判断原因。

2. 划分 VLAN

将 G0/0/2、G0/0/4 接口设置为 Access 类型，并划入 VLAN2，同理将 G0/0/6、G0/0/8 划入 VLAN3。

```

Error: Wrong parameter found at '^' position.
[HUAWEI]interface GigabitEthernet 0/0/2
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done..
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2]
May 12 2026 18:54:23 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the chan
ge loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2]

```

图 3 G0/0/2 端口设置为 Access 类型

```

Error: Wrong parameter found at '^' position.
[HUAWEI]interface GigabitEthernet 0/0/2
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done..
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2]
May 12 2025 18:54:23 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the chan
ge loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2]

```

图 4 G0/0/2 端口划入 VLAN2


```

[HUAWEI-vlan2]quit
[HUAWEI-Interface GigabitEthernet 0/0/4]
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]
May 12 2026 18:56:13 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change
loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]quit
[HUAWEI]vlan 2
[HUAWEI-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/4
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]

```

图 5 G0/0/4 端口 Access 与 VLAN2 配置

```

[HUAWEI-vlan2]quit
[HUAWEI]interface GigabitEthernet 0/0/4
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]
May 12 2026 18:56:13 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change
loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/4]quit
[HUAWEI]vlan 2
[HUAWEI-vlan2]port GigabitEthernet 0/0/4
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]

```

图 6 G0/0/4 端口 VLAN2 配置完成

配置含义：Access 端口只属于一个 VLAN，接入终端发出的普通以太网帧进入交换机后会被归入该 VLAN。这里将 PC1、PC2 放入 VLAN2，将 PC3、PC4 放入 VLAN3，目的是先形成两个独立的二层网络。

然后，通过 display current-configuration 查看设置结果

```

#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type access
 port default vlan 2
#
interface GigabitEthernet0/0/5
#
interface GigabitEthernet0/0/6
 port link-type access
 port default vlan 3
#
interface GigabitEthernet0/0/7
#
interface GigabitEthernet0/0/8
 port link-type access
 port default vlan 3
#
interface GigabitEthernet0/0/9

```

图 7 VLAN 端口配置结果查看

验证说明：display current-configuration 用来检查配置是否真正写入设备。截图中如果能看到对应端口的 access 类型与 default vlan 编号，就说明 VLAN 归属配置正确。

3. 配置主机 IP 地址

VLAN2 子网 (PC1、PC2):

IP 地址: 10.1.20.2/24 (PC1)、10.1.20.3/24 (PC2)

网关: 10.1.20.1

VLAN3 子网 (PC3、PC4):

IP 地址: 10.1.30.2/24 (PC3)、10.1.30.3/24 (PC4)

网关: 10.1.30.1。

例如下图

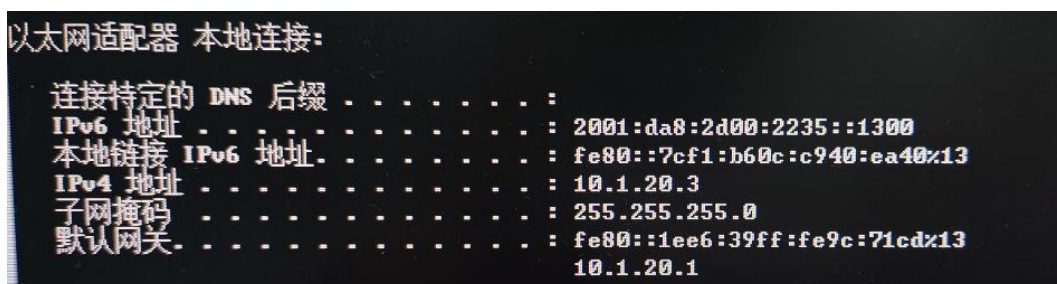


图 8 PC1 IPv4 地址与默认网关配置

IP 设置说明: 同一 VLAN 内的主机配置在同一网段, 不同 VLAN 使用不同网段。默认网关填写为 10.1.20.1 或 10.1.30.1, 是因为后续路由器接口会承担该网段网关的角色。

4. 然后, 检查配置是否成功 (对 pc1-4 进行 ping), 例如下图所示

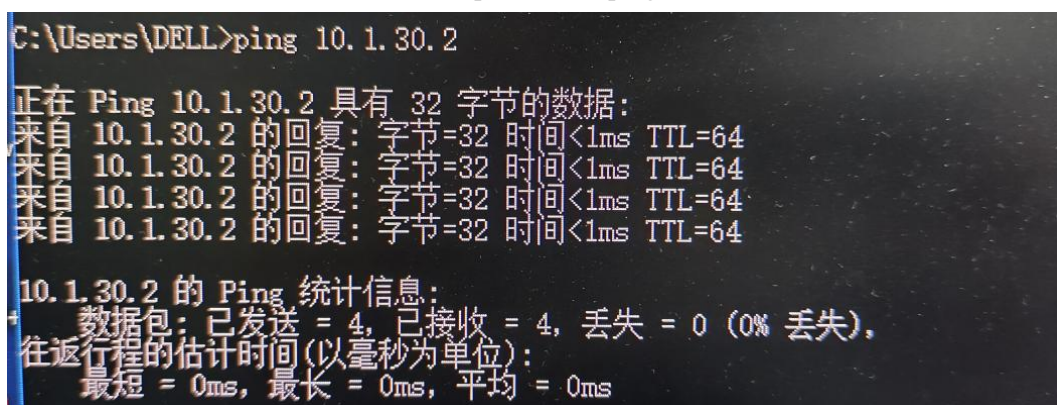


图 9 同 VLAN 主机 Ping 连通性测试

结果说明: 同 VLAN 主机能够 Ping 通, 说明端口划分、主机 IP 与物理连接均没有问题。这一步相当于先排除最基础的链路故障。

5. ping pc1 和 pc3, 测试是否互通

```

10.1.20.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

```

图 10 PC1 与 PC3 跨 VLAN Ping 不通测试

现象分析：PC1 与 PC3 位于不同 VLAN、不同 IP 子网，交换机的 Access 端口不会直接在两个 VLAN 间转发数据。因此 Ping 失败是预期结果，也说明实验中的二层隔离已经生效。

如上图所示：两台 pc 不互通

原因：不在同一个 vlan 中，且接口类型是 access，要实现 pc1 和 pc3 之间的互通，需要依赖网络层协议

任务 2：连接路由器

目的：实现交换机与路由器的物理连接，为三层路由搭建基础。

步骤：

1. 连接设备

用网线将交换机 G0/0/7 接口连接至路由器 A 的 G0/0/7 接口，交换机 G0/0/5 接口连接至路由器 B 的 G0/0/5 接口。

用网线直连路由器 A 与路由器 B 的 G0/0/9 接口（广域网接口）。

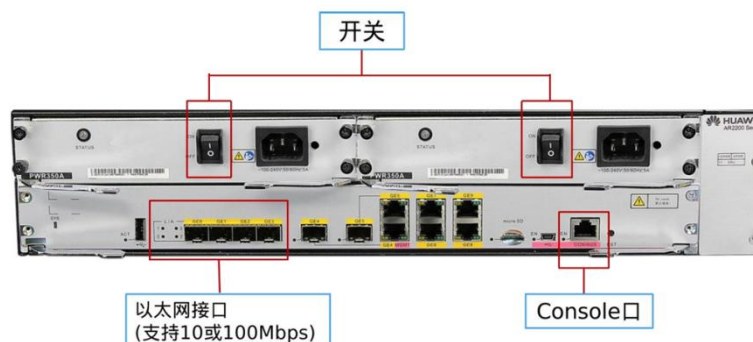


图 11 路由器端口位置示意图



图 12 交换机与路由器连接实物图



图 13 路由器间接口连接实物图

拓扑说明：路由器 A 连接 VLAN2 侧，路由器 B 连接 VLAN3 侧，两台路由器之间再通过 G0/0/9 互联。这样数据包需要经历“PC-交换机-本端路由器-对端路由器-交换机-PC”的路径。

交换机终端的显示信息：

```

077
[HUAWEI]
May 12 2026 19:30:18 HUAWEI %01IFPDT/4/IF_STATE(1)[16]:Interface GigabitEthernet
10/0/5 has turned into UP state.
[HUAWEI]
May 12 2026 19:30:20 HUAWEI %01IFPDT/4/IF_STATE(1)[17]:Interface GigabitEthernet
10/0/7 has turned into UP state.
[HUAWEI]

```

图 14 交换机与路由器接口 UP 状态提示

接口状态说明：交换机终端出现端口状态变化，代表交换机与路由器之间物理链路

已接通。但接口物理 UP 只解决连接问题，还需要 VLAN 归属和三层路由配置。

2. 在交换机通过两台路由器实现了物理互通，此时检查 pc1 和 pc3 是否能够互通：

```
C:\Users\SZU>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

图 15 接入路由器后 PC1 与 PC3 Ping 不通测试

故障定位说明：此时 Ping 仍失败，优先考虑数据帧是否能到达路由器接口。交换机连接路由器的端口若未划入对应 VLAN，来自该 VLAN 的主机数据就不能正确送入路由器。

发现还是不能互通

原因：交换机连接路由器的接口不属于 VLAN，路由器接收不到属于 VLAN 的分组。

3. 配置交换机连接接口

将交换机 G0/0/7 接口划入 VLAN2，G0/0/5 接口划入 VLAN3

例如下图：

```
May 12 2025 19:35:23 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/7]quit
[HUAWEI]vlan 3
[HUAWEI-vlan3]port GigabitEthernet 0/0/7
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan3]
May 12 2025 19:35:43 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 14, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-vlan3]
```

图 16 交换机连接路由器端口 VLAN 配置

配置作用：把 G0/0/7 划入 VLAN2、G0/0/5 划入 VLAN3 后，交换机到路由器的接口就分别成为两个 VLAN 的出口链路。这样二层路径已经完整，但三层转发仍依赖路由器配置。

4. 再次测试互通

```
C:\Users\SZU>ping 10.1.30.2

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.1.20.2 的回复: 无法访问目标主机。

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

图 17 配置交换机出口后 PC1 与 PC3 Ping 仍不通

进一步分析：第二次 Ping 失败说明问题已经不在交换机端口归属，而在路由器转发路径。路由器必须知道目的网段对应的下一跳，否则收到跨网段数据包后无法选择正确出口。

发现还是不能互通

原因：路由器不知道怎么转发两个子网的分组，因此需要配置路由器的网关地址、串口地址、路由表等。

任务三：登录并命名路由器 A

目的：初始化路由器配置，避免原有设置冲突，并便于后续调试。

步骤：

1. 通过 Console 口登录路由器

使用 Console 线缆连接路由器 A 的 Console 口与 PC，通过终端工具（如 PuTTY）登录，默认用户名 / 密码为 admin/ 空。



图 18 Console 线缆连接路由器 A 实物图

操作说明：通过 Console 登录属于带外管理方式，不依赖设备当前 IP 地址。清除旧配置可以避免残留的接口地址或路由表影响本次实验现象。

2. 清除原有配置，以防路由器已有相关设置导致冲突：

3. 进入系统视图并重命名

<HUAWEI> Reset saved-configuration

重启路由器：<HUAWEI> Reboot

进入系统视图：<HUAWEI> system-view

修改路由器名字，以方便调试： [HUAWEI] sysname RouterA

```
Login authentication

Username:admin
Password:
<Huawei>Reset saved-configuration
Warning: This will delete the configuration in the flash memory.
The device configurations will be erased to reconfigure.
Are you sure? (y/n):y....
Info: Clear the configuration in the device successfully.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RouterA
[RouterA]_
```

图 19 RouterA 清除配置并重命名

命名说明：将设备命名为 RouterA 后，命令行提示符会随之变化，后续截图中可以直接区分当前正在配置的是哪一台路由器。

任务四：配置路由器 A IP 地址

目的：为路由器接口分配 IP 地址，作为子网网关和广域网连接地址。

步骤：

1. 查看路由表信息： [RouterA] display ip routing-table

```
Info: Clear the configuration in the device successfully.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RouterA
[RouterA]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 4          Routes : 4

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct   0    0              D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0    0              D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct   0    0              D    127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct   0    0              D    127.0.0.1         InLoopBack0

[RouterA]_
```

图 20 RouterA 初始路由表查看

路由表说明：在配置接口地址之前，路由表中通常只包含默认或已有条目。先查看路由表，可以作为后面新增直连路由和静态路由的对照。

2. 设置 IP 地址：

先进入需要修改的接口： [RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/9

再修改 ip 地址： [RouterA-GigabitEthernet0/0/9] ip address 10.1.0.2 24


```

[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0/9
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0/9
[RouterA-GigabitEthernet0/0/9] ip address 10.1.0.2 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/9]
May 12 2025 22:09:03+00:00 RouterA %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/9 has entered the UP state.
[RouterA-GigabitEthernet0/0/9]_

```

图 21 RouterA G0/0/9 互联口地址配置

接口地址说明：G0/0/9 被设置为 10.1.0.2/24，用于 RouterA 与 RouterB 之间通信。该链路属于路由器之间的中间网段，不直接分配给普通 PC。

3. 开启当前接口：

- [RouterA] undo shutdown

```

Error:Incomplete command found at '^' position.
[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0/9
[RouterA-GigabitEthernet0/0/9] undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/9 is not shutdown.
[RouterA-GigabitEthernet0/0/9]

```

图 22 RouterA G0/0/9 接口启用

状态说明：undo shutdown 用于启用接口。接口配置 IP 后如果仍处于关闭状态，路由表不会形成有效的直连路由，后续静态路由的下一跳也无法正常到达。

任务五：配置路由器 A 以太网口和路由表

目的：通过静态路由指定跨子网数据包的转发路径。

步骤：

1. 配置静态路由

进入以太网接口视图：[RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/7

设置其 IP 地址：[RouterA-GigabitEthernet0/0/7] ip address 10.1.20.1 24

设置到远端 VLAN3 子网的静态路由：[RouterA] ip route-static 10.1.30.0 24 10.1.0.3

注意：这里使用下一跳路由器地址 10.1.0.3，而不是本端接口地址；本端 VLAN2 属于直连网段，会在接口地址配置后自动出现在路由表中。

```

<RouterA>system view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z
[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0/7
[RouterA-GigabitEthernet0/0/7]ip address 10.1.20.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/7]
Aug 12 2026 22:13:44:RHQ % 001ROUTINES/4/LINK_STATE[1][1]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/7 has entered the UP state.
[RouterA-GigabitEthernet0/0/7]quit
[RouterA]ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet 0/0/7
Warning: A next hop is not configured for the static route, which may result in forwarding failure.
[RouterA]ip route-static 10.1.20.0 24 10.1.0.3
[RouterA]

```

图 23 RouterA G0/0/7 与静态路由配置

静态路由说明：RouterA 需要把发往 10.1.30.0/24 的数据交给下一跳 10.1.0.3，也就是 RouterB 的互联口。静态路由本质上是手工告诉路由器“去某个网段应从哪里走”。

任务六：路由器 B 相关配置（重复任务 3-5）

登录并命名路由器 B

```
Username:admin
Password:
<Huawei>Reset saved-configuration
Warning: This will delete the configuration in the flash memory.
The device configurations will be erased to reconfigure.
Are you sure? (y/n):y....
Info: Clear the configuration in the device successfully.
<Huawei>sysname RouterB
Error: Unrecognized command found at '^' position.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RouterB
[RouterB]_
```

图 24 RouterB 清除配置并重命名

对称配置说明：RouterB 的配置思路与 RouterA 相同，但地址方向相反。RouterB 需要连接 VLAN3，并通过 10.1.0.0/24 互联链路把去往 VLAN2 的数据转交给 RouterA。

配置路由器 B WAN 口

```
[RouterB]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 4          Routes : 4
Destination/Mask    Proto    Pre    Cost    Flags NextHop         Interface
127.0.0.0/8         Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct   0       0        D    127.0.0.1         InLoopBack0
[RouterB]_
```

图 25 RouterB 路由表查看

```
[RouterB-GigabitEthernet0/0/9]quit
[RouterB]interface GigabitEthernet 0/0/9
[RouterB-GigabitEthernet0/0/9]ip address 10.1.0.3 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/9]_
```

图 26 RouterB G0/0/9 互联口地址配置


```

[SwitchB]int e0/2 [Switch-Ethernet0/2]
#packet-filter ip source-filter 3005 in vlan 10 1.32.1.20
[SwitchB]int e0/2 [Switch-Ethernet0/2]
Mar 24 2026 22:19:28-08:00 SwitchB SHELL/4/ACLCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1.2.1 The line or clos
May 08 2026 22:28:57-08:00 SwitchB SHELL/5/ACLCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1.2.1
(Switch-Ethernet0/2)inbound acl 3005 has changed. The change was made by admin admin from console
Warning: The next time the vol configured for the static Route, which may result in
Discarding Traffic.
[SwitchB]ip route-static 10.1.36.0 24 10.1.32.2
[SwitchB]

```

图 27 RouterB 以太网口和回程静态路由配置

回程路由说明：跨网段通信不仅要求请求报文能到达目的主机，还要求应答报文能沿路返回。因此 RouterB 上必须配置到 10.1.20.0/24 的静态路由，否则会出现单向可达或 Ping 失败。

任务 7：检测配置是否成功

配置路由器 B 以太网口和路由表

如下图所示，配置成功

```

正在 Ping 10.1.30.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.30.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=126
来自 10.1.30.2 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=126
来自 10.1.30.2 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=126
来自 10.1.30.2 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=126

10.1.30.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1ms, 最长 = 3ms, 平均 = 2ms

```

图 28 PC1 与 PC3 跨网段 Ping 成功验证

最终验证说明：最终 Ping 成功说明三部分条件同时满足：主机 IP 与网关配置正确、交换机端口 VLAN 归属正确、两台路由器的接口地址和静态路由表正确。

数据处理分析：

说明：本部分把实验现象转化为网络连通性判断依据，重点观察 Ping 的丢包率、返回信息、接口 UP/DOWN 状态和路由表项是否出现。

实验通过 **ping 命令** 及路由表验证实现对网络连通性的量化分析，具体分为以下阶段：

1. VLAN 隔离验证

同 VLAN 测试：Ping VLAN2 内 PC1 (10.1.20.2) 与 PC2 (10.1.20.3)，丢包率 0%，往返时间 <1ms，证明 VLAN 二层隔离内联互通性正常。

跨 VLAN 测试：Ping VLAN2 的 PC1 与 VLAN3 的 PC3，提示“无法访问目标主机”，验证不同 VLAN 间二层隔离特性，需依赖三层路由实现互通。

补充分析：跨 VLAN 失败并不代表设备故障，而是 VLAN 设计本身带来的隔离结果。只有引入三层设备并设置网关后，两个广播域之间才有转发入口。

2. 路由器配置有效性验证

物理连接阶段：首次连接路由器后跨 VLAN Ping 失败，因交换机连接路由器的接口未划入 VLAN，导致路由器无法识别 VLAN 标签数据帧。

接口 VLAN 配置后：再次测试仍失败，此时问题定位为路由器缺乏跨子网路由条目，需通过静态路由指定转发路径。

静态路由配置后：Ping PC1 与 PC3 成功互通，丢包率 0%，且路由器路由表显示新增目标子网条目（如 RouterA 包含 10.1.30.0/24 路由），证明三层转发路径已建立。

综合判断：最终连通的关键不是单一命令生效，而是二层和三层条件同时满足。若以后遇到类似故障，可以按“物理链路—VLAN 归属—接口地址—路由表—网关配置”的顺序逐项排查。

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论：

通过本次实验，成功围绕“路由器与静态路由配置”目标完成小型网络的搭建与分层验证，核心成果体现在技能掌握、原理验证与问题解决三方面：

在技能层面，不仅熟练完成华为 S5720S 交换机的 VLAN 配置全流程（包含接口 Access 模式设置、VLAN 划分及互通性验证），还掌握 AR2200-S 路由器的初始化操作（清除配置、重命名、接口 IP 分配）及静态路由配置命令（ip route-static），明确下一跳地址与目标子网的逻辑关联；

在原理验证与实践调试中，通过先配置 VLAN 实现同网段主机互通、跨 VLAN 通信失败的现象，直观理解二层隔离特性与三层路由的必要性——VLAN 限制广播域范围，需依赖路由器通过路由表实现跨子网数据包存储转发，同时验证静态路由的单向性要求，即需在两台路由器上对称添加对方子网路由（如 RouterA 配置 10.1.30.0/24，RouterB 配置 10.1.20.0/24）以避免“能发不能收”；

针对二层连通性问题（交换机连接路由器接口未划入 VLAN 导致数据帧无法识别）和三层转发问题（路由表缺失），分别通过 port default vlan 命令完成接口 VLAN 归属配置、借助 display ip routing-table 检查并手动添加静态路由修复，最终实现不同 VLAN 主机间互联互通，验证静态路由在跨网段通信中的关键作用及路由器正确配置对网络连通性的决定性影响。

实验不仅深化了对网络层协议、路由转发原理的理解，更通过“配置 - 测试 - 排错”的完整流程，有效提升了网络搭建的实际操作能力与故障排查思维。

拓展认识：静态路由配置简单、路径可控，适合本实验这种拓扑规模较小且变化较少的网络；但在大型或频繁变化的网络中，若每条路径都手动维护，工作量和出错概率都会增加，因此后续可进一步学习动态路由协议对路由表的自动更新机制。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。